

முடிவு : ஒரு தனி எலும்பு வளையாது, பல்வேறு எலும்புகள் முழங்கையில் இணைந்து கையை மடக்க உதவுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1. நமது உடலில் காணப்படும் எலும்புகளில் மிகச்சிறியது நமது உள்காதில் உள்ள அங்கவடி (stapes) எலும்பு ஆகும். இது 2.8 மில்லி மீட்டர் மட்டுமே நீளம் உடையது (சராசரி நீளம்). நமது உடலில் நீளமான எலும்பு தொடை எலும்பு ஆகும்.

2. குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது 300க்கும் அதிகமான எலும்புகளுடன் பிறக்கின்றன. அவர்கள் வளரும் பொழுது சில எலும்புகள் இணைந்து ஒன்றாக மாறிவிடுகின்றன. ஆகையால் முதிர்ச்சியடைந்த மனிதனின் எலும்புக் கூட்டில் 206 எலும்புகள் உள்ளன.

## 6.2 தசை மண்டலம்

நமது உடலில் எலும்பு மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்துடன் சேர்ந்து தசை மண்டலமும் உடலசைவிற்கு உதவுகிறது.

தசைகள் சுருங்கி விரியும் தன்மை கொண்டவை. ஆகையால் அவை உடல் அசைவிற்கு உதவுகின்றன. தசைகள் உடலை சரியான நிலையில் வைத்திருக்கவும், உடல் நிலைப்பாட்டைப் பராமரித்துக் கொள்ளவும் உதவுகின்றன. உடலில், மூன்று வகை தசைகள் உள்ளன. அவை

- ❖ எலும்புத் தசைகள்
- ❖ மென் தசைகள்
- ❖ இதயத் தசைகள்

### தசைகள் எவ்வாறு இயங்குகிறது?

தசைகளால் தள்ள இயலாது. இழுத்துக் கொள்ள மட்டுமே இயலும். மூட்டுக்களில் எலும்புகளை அசைவிக்க இரு தசைகள் தேவைப்படுகிறது. ஒரு தசை சுருங்கும் பொழுது மற்றொன்று விரிவடைகிறது.

**செயல்பாடு 3:** உங்களது முன்னங்கையை மெதுவாக மேலும் கீழும் அசையுங்கள். உங்கள் கையில் உள்ள இருதலைத் தசை மற்றும் முத்தலைத் தசை சுருங்கி விரிவதை உணருங்கள். இவற்றில் கையை மடக்கும்போது முன்புறம் உள்ள இருதலைத் தசைகள் சுருங்கி தடிமனாகிறது. பின்புறத்தில் உள்ள முத்தலைத் தசைகள் தளர்வு கொண்டு, நீண்டு மெல்லியதாகிறது. அதே நேரத்தில் மேற்புறத்தில் உள்ள இருதலைத் தசைகள் தடிமனாவதை நீங்கள் உணரலாம்.

கையினை நீட்டும் போது மேல்புறம் உள்ள இருதலைத் தசைகள் தளர்வடைவதையும் பின்புறம் உள்ள முத்தலைத் தசைகள் சுருங்குவதையும் உணரலாம்.

எ.கா: முன்னங்கையை மேலும், கீழும் அசைவிக்க இருதலைத் தசை, முத்தலைத் தசை என இரு வகைத் தசைகள் தேவைப்படுகின்றன. நமது முன்னங்கையை தூக்கி உயர்த்தும்பொழுது இரு தலைத்தசை சுருங்கி, சிறியதாகிறது, அதே சமயம் முத்தலை தசை விரிந்து கையை மேலே உயர்த்த உதவுகிறது. நாம் முன்னங்கையை கீழ் இறக்கும் பொழுது முத்தலைத் தசை சுருங்கி இருதலைத் தசை விரிவடைந்து கையை கீழே இறக்க உதவுகிறது.



6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_6.indd 77 25-03-2019 3.46.44 PM